Application de suivi de l'Empreinte Carbone

PUYAUBREAU Ethan - Chef de Projet
CHEIKH ROUHOU Mariem
DEGOT Emma
RUSSAC Antonin
THIEFFRY Raphaël
WAHARTE Mathieu

I. Objectif **2**
II. Analyse des besoins **3**
III. Plan d'Assurance Qualité **4**
i. Planning Prévisionnel **4**
ii. Matrice des Risques **4**
iii. Plan de suivi des risques **5**
IV. Matrice Responsabilité **7**
V. SPEC **8**

I. Objectif

La mission du projet est de proposer une application accompagnant les utilisateurs vers un mode de vie durable. Elle vise à transformer la sensibilisation en actions concrètes grâce à une évaluation carbone personnalisée et un accompagnement adapté (stratégie, objectifs et suivi). Le projet s'appuie également sur une dimension ludique pour favoriser la fidélisation à l'usage, ainsi que sur une dimension communautaire pour encourager l'engagement dans la durée.

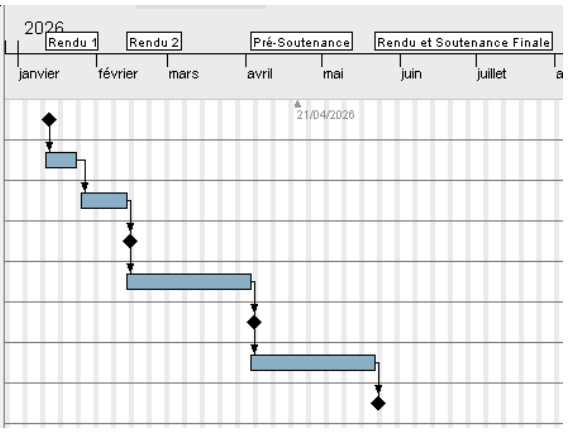
II. Analyse des besoins

Objectifs	Besoins	Réalisation
Identifier l'empreinte utilisateur		
	Récupération des données	Questionnaire (Alimentation/Scan frigo, Transport, Logement, Numérique, Biens, Services, Localisation)
	Conserver les données pour des évaluation successives	Base de données
Faire évoluer les pratiques		
	Accompagnement personnalisé	Objectifs chiffrés, spécifiques
	Atomicité et visibilité de l'évolution	Actions concrètes (couper l'eau pendant la vaisselle, éteindre les prises)
	Compréhension de l'écologie	Pages d'explication durant la navigation
Fidélisation		
	Progression	Objectifs chiffré, Récapitulatif hebdomadaire des progrès, Courbe de progrès
	Régularité	Streak
	Ludicité	Gamification (défis, jeux)
	Sentiment de félicité	Récompenses (collectibles, badges, confettis, musique)
Création de communautés		
	Dimension communautaire	Objectif de groupe/clans, amis
	Expansion des communautés	Codes de parrainage (liens, badge)
	Partage de conseils	Forums, Chats

III. Plan d'Assurance Qualité

i. Planning Prévisionnel

Nom	Date de début	Date de fin
Rendu 1	12/01/2026	12/01/2026
Définition Cahier des Charges	12/01/2026	23/01/2026
POC et Maquette IHM	26/01/2026	12/02/2026
Rendu 2	13/02/2026	13/02/2026
Développement	13/02/2026	02/04/2026
Pré-Soutenance	03/04/2026	03/04/2026
Intégration, Corrections et Finalisation	03/04/2026	21/05/2026
Rendu et Soutenance Finale	22/05/2026	22/05/2026



ii. Matrice des Risques

Gravité / Fréquence	Mineure	Modérée	Critique	Catastrophique
Fréquent				Non conformité aux réglementation (Accessibilité, RGPD)
Occasionnel		Problème de performance (latence de la communication)	Problèmes d'intégration	Dysfonctionnement réception Web Dysfonctionnement côté serveur Communication client
Rare	Compatibilité / multiplateforme			
Improbable				Retards

iii. Plan de suivi des risques

Risques	Gravité (1-4)	Fréquence (1-4)	Criticité (x)	Prévention	Réparation	Responsable
Dysfonctionnement réception Web	4	2	8	Système de cache / Synchronisation	changer de réseau / changer de plateforme	WIFI / Opérateur réseau
Dysfonctionnement côté serveur	4	2	8	Répliquer l'infrastructure / automatiser le redémarrage	Redémarrage de l'infrastructure & réplication	Ethan
Problème de performance (latence de la communication)	2	2	4	Mesures régulières	Optimisation des algo/ changement de technologie	Implémentation technique
Problèmes d'intégration	3	2	6	Architecture non monolithique	Remédiation / Implémentation nouvelle	Ethan
Compatibilité / multiplateforme	1	3	3	Utiliser des outils simples / standards Tester régulièrement	Implémenter un correctif	Implémentation technique
Retards	4	1	4	Planning fixe, suivi des tâches	Envoi efficace	Ethan
Communication client	4	2	8	Communications régulières / Canaux de communication clairs / Planning des communications	Réunion de planification des échanges	Ethan

Non conformité aux régleme ntation (Accessi bilité, RGPD)	4	4	16	Fort travail d'attention sur les réglementati ons / Avoir un regard extérieur	Se conformer aux règles	Implément ation technique

IV. Matrice Responsabilité

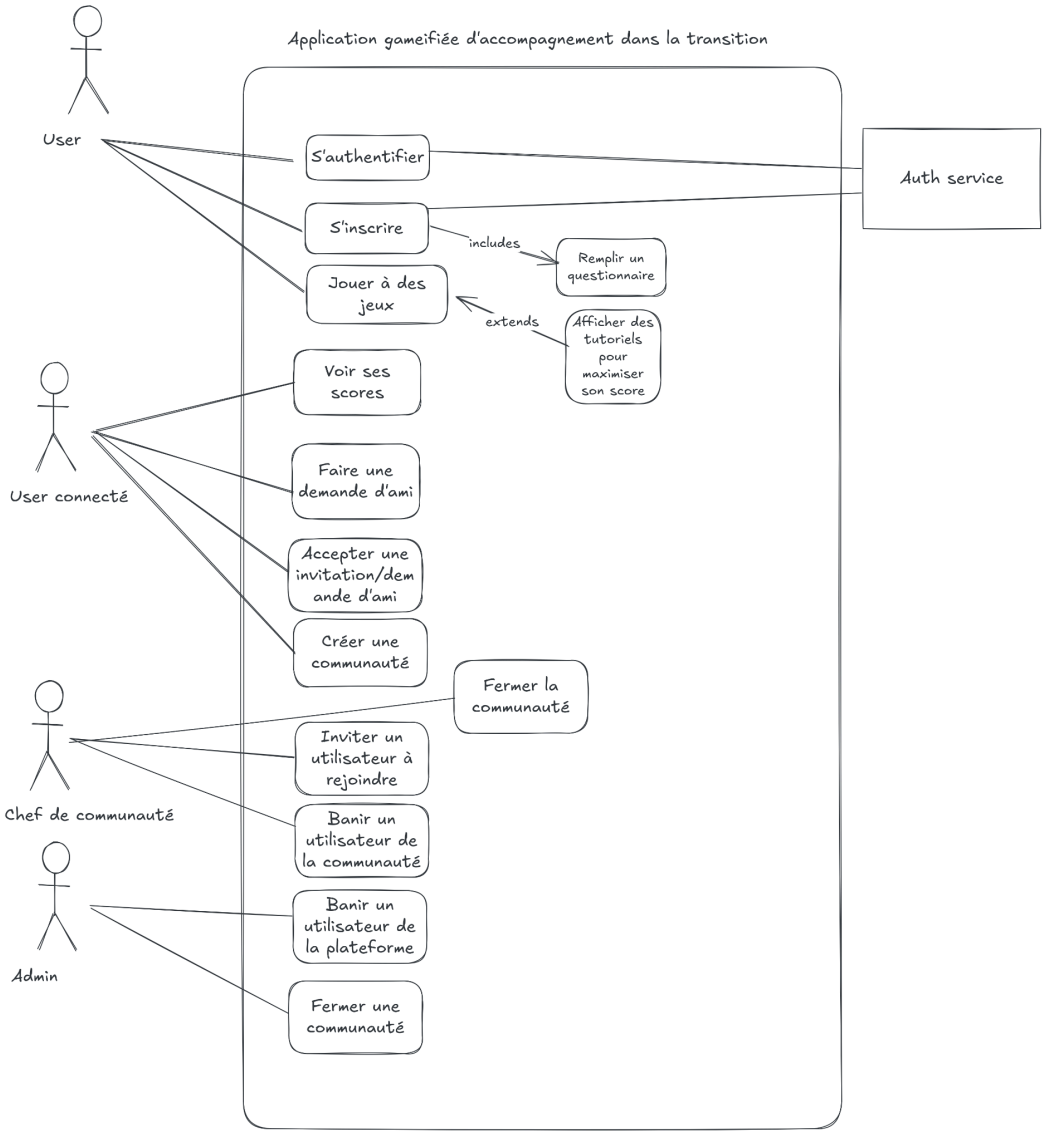
	Antonin	Ethan	Raphael	Emma	Mariem	Mathieu
Architecture/Infrastructure	A	RA	A	A	A	A
Frontend	RCI	A	RCI	RCI	RA	RA
Backend	RA	A	RA	RA	CI	CI
Dev Mobile	RCI	A	CI	RA	CI	RCI
Communication	C	RA	C	C	C	C

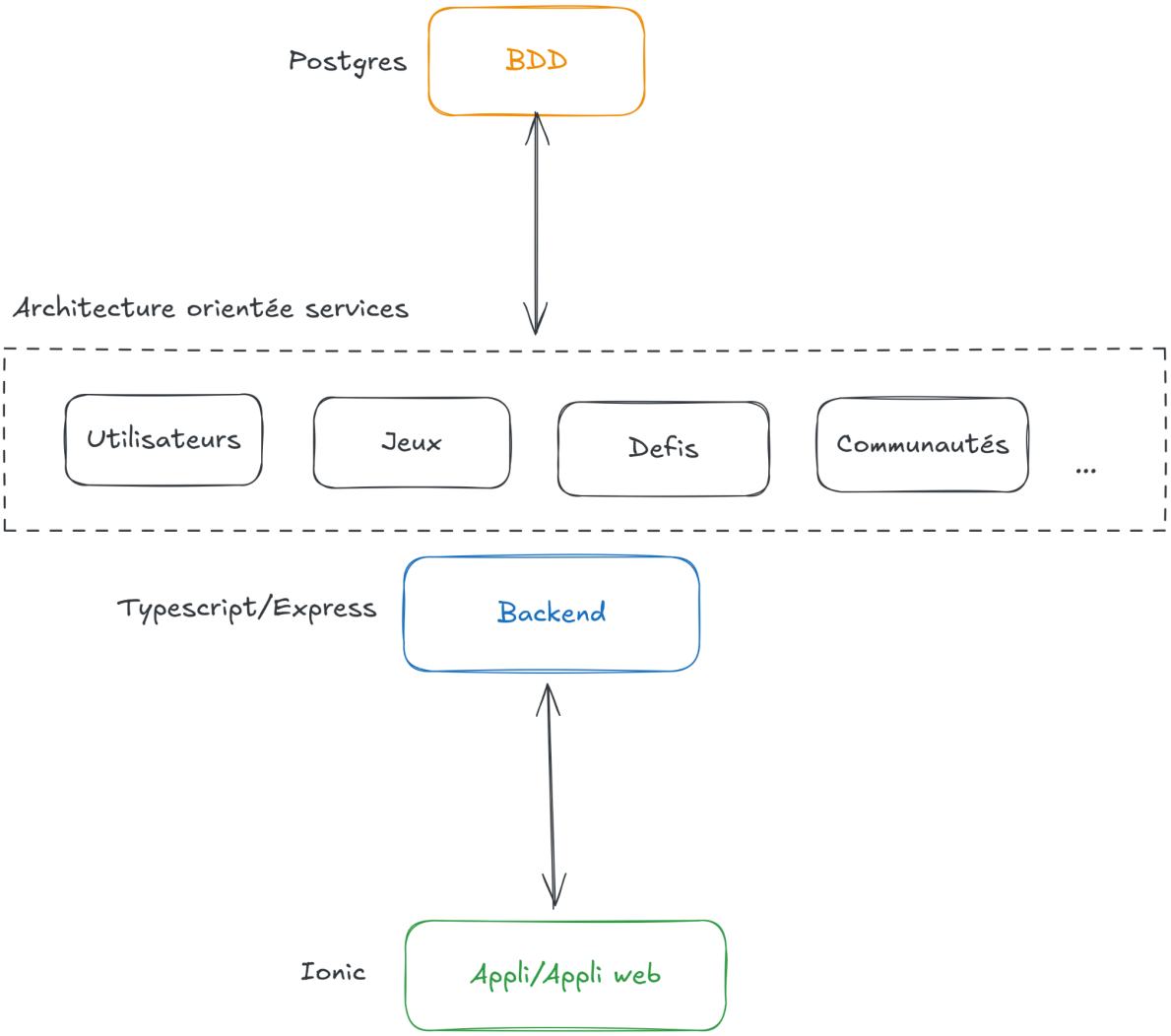
Rappel Légende :

- R = Réalisateur
- A = Approbateur
- C = Consulté
- I = Informé

V. SPEC

Pour les spécifications, nous nous sommes appuyé sur le diagramme de cas d'utilisation hypothétique suivant :



Il reste relativement peu détaillé et ne sert que de point de départ pour une réflexion plus approfondie à propos du système.
Cela a permis de réfléchir sur des technologies et une architecture répondant au mieux aux contraintes imposées par le développement d'une plateforme comme celle ci.

Domain	Technologies
Organisation	WhatsApp, Git, Google One
Backend	REST, TypeScript, Express, Prisma
Application	Angular, PWA, Ionic
Infrastructure	K3s, Gitea, Helm, SonarQube, Grafana